

DS n°1 – Limites 1/2

Ch.2 – Limites + Opérations

1h • cal. autorisée

Exo 1 : 6 pts • Exo 2 : 7 pts • Exo 3 : 7 pts • Total : 20 pts

Exercice 1 – Limites variées (Sesamath A2 n° 2) – 6 pts [Correction]Étudier la limite de f en $+\infty$ et en $-\infty$:

- a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ (1,5 pts)
- b) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ (1,5 pts)
- c) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 5}{x^3 + x - 3}$ (1,5 pts)
- d) $f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} - x$ (1,5 pts)

Exercice 2 – Polynômes (Sesamath A2 n° 1) – 7 pts [Correction]Déterminer les limites en $\pm\infty$ des fonctions polynômes :

- a) $f(x) = 7x^5 - 3x^2 + 2x + 1$ (2 pts)
- b) $g(x) = 3x^6 - x^4 + 2x + 3$ (2 pts)
- c) $h(x) = -2x^3 + 5x^2 + 1$ (3 pts)

Exercice 3 – Asymptotes (Sesamath A2 n° 5) – 7 pts [Correction]Soit f définie sur $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $f(x) = \frac{-5x+3}{x-2}$.

1. Exprimer $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x-2}$. (2 pts)
2. Donner les limites de f aux bornes de $\mathcal{D}$. (3 pts)
3. En déduire toutes les asymptotes de $\mathcal{C}_f$. (2 pts)

CORRIGÉ – DS N°1 – CH.2

Limites + Opérations

Correction 1 – Limites variées [Énoncé]

- a) Polynôme degré 2 (coef positif) : $\rightarrow +\infty$ aux deux bornes. (1,5 pts)
b) $\frac{2 + 1/x}{1 - 1/x} \rightarrow 2$ en $\pm\infty$. (1,5 pts)
c) Numérateur degré 2, dénominateur degré 3 : $\rightarrow 0$ en $\pm\infty$. (1,5 pts)
d) $\frac{x^3 - x(x^2 + 1)}{x^2 + 1} = \frac{-x}{x^2 + 1} \rightarrow 0$ en $\pm\infty$. (1,5 pts)

Correction 2 – Polynômes [Énoncé]

Limite d'un polynôme = limite de son terme dominant.

- a) $7x^5 \rightarrow +\infty (+\infty); -\infty (-\infty)$. (2 pts)
b) $3x^6 \rightarrow +\infty$ aux deux bornes (pair, coef positif). (2 pts)
c) $-2x^3 \rightarrow -\infty (+\infty); +\infty (-\infty)$. (3 pts)

Correction 3 – Asymptotes [Énoncé]

1. $a + \frac{b}{x-2} = \frac{ax + (b-2a)}{x-2}$. Identification : $a = -5, b - 2a = 3 \Rightarrow b = -7$. Donc $f(x) = -5 - \frac{7}{x-2}$. (2 pts)
2. En $\pm\infty$: $\frac{7}{x-2} \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow -5$. En $x = 2^+ : \frac{-7}{0^+} \rightarrow -\infty, f \rightarrow -\infty$. En $x = 2^- : \frac{-7}{0^-} \rightarrow +\infty, f \rightarrow +\infty$. (3 pts)
3. Asymptotes : $y = -5$ (horizontale) et $x = 2$ (verticale). (2 pts)